

EJERCICIO H. HORARIO

Archivo: `horario.cpp` `horario.java`

Autor: Juan José Ortiz Plaza – Egresado Universidad de la Amazonia

Bob está en el periodo de prematricula y quiere tomar la mayor cantidad posible de materias este semestre. El sistema de su universidad es inflexible: si dos materias se solapan, aunque sea un minuto, no pueden cursarse juntas.

Bob tiene una lista de N materias disponibles, cada una con una hora de inicio y una hora de fin. Ayúdalo a encontrar cuantas materias puede inscribir como máximo.

La Entrada:

La primera línea contiene un entero N (número de materias disponibles).

Las siguientes N líneas contienen dos enteros H_i F_i (hora de inicio y hora de fin de la materia i , en minutos desde la medianoche).

Se garantiza que $H_i < F_i$ para toda materia.

N	$1 \leq N \leq 100.000$
H_i, F_i	$0 \leq H_i < F_i \leq 1440$ (minutos en un día)

La Salida:

Imprimir una línea con un único entero: la cantidad máxima de materias que Bob puede inscribir sin que ninguna se solape.

Entrada	Salida
6 60 180 90 240 180 300 240 360 300 420 350 480	3

Explicación: Las 3 materias elegidas son $[60,180]$, $[180,300]$ y $[300,420]$. Nota que $[60,180]$ y $[180,300]$ no se solapan: una termina justo cuando la otra empieza, lo cual es válido